

PRACTICA 1 - SESSIÓ 2

1. Copieu el fitxer de vídeo que heu descarregat en una màquina a la carpeta de Baixades (home/pac/username) i també envieu a la carpeta de Baixades de la màquina del teu/va company/a de laboratori (utilitzant la comanda scp). Les màquines primer hauran de tenir instal·lat openssh-server (sudo apt install openssh-server).

Per transferir el fitxer de vídeo a la màquina del company, hem utilitzat la comanda SCP (Secure Copy Protocol), que permet enviar fitxers de manera segura a través d'una xarxa mitjançant el protocol SSH (Secure Shell). A continuació, es detallen els passos seguits:

La comanda per enviar el vídeo des de la màquina local a la màquina remota és:

```
None
scp Baixades/warriors_full_1227.mp4
e6496286@10.4.68.114:/home/est/e6496286/Baixades
The authenticity of host '10.4.68.114 (10.4.68.114)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is
SHA256:/8kpKvESrxRiQPof9QiUMqr1ny+BJx+rFV15LhTt/pc.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.4.68.114' (ED25519) to the list of known
hosts.
e6496286@10.4.68.114's password:
warriors_full_1227.mp4                                100%   77MB
1.3MB/s   01:01
```

Per assegurar que el vídeo s'ha transmès correctament a la màquina remota, fem servir la comanda ls a la màquina del company per llistar els fitxers de la carpeta:

```
None
e6496286@aul-1913:~/Baixades$ ls
warriors_full_1227.mp4
```

2. Quin mode de transmissió hem realitzat (Unicast, Broadcast, Multicast, o Anycast)? Raona el perquè. Quina velocitat de transmissió hem obtingut?

Mode de transmissió: Unicast

La transmissió s'ha realitzat entre un sol emissor (PC1) i un sol receptor (PC2), la qual cosa caracteritza el mode Unicast. En cas que la transmissió hagués estat dirigida a múltiples destinataris, hauríem utilitzat Multicast o Broadcast.

Càlcul de la velocitat de transmissió

Segons la sortida de la comanda scp, la velocitat de transferència ha estat 1.3 MB/s (megabytes per segon).

Convertim aquesta velocitat a megabits per segon (Mbps):
 $1.3\text{MB/s} \times 8 = 10.4\text{ Mbps}$

Per tant, la velocitat efectiva de transmissió ha estat 10.4 Mbps.

3. Genera tràfic amb l'eina iperf durant 15s, utilitzant PC1 com a servidor i PC2 com a client. Quin és el temps de transmissió? Quin és l'ampla de banda de la connexió? Mostreu la gràfica amb el Wireshark (IO Graph). Es correspon amb el valor de velocitat de transmissió obtingut al punt 2?

Configuració del servidor (PC1)

S'ha iniciat iperf en mode servidor a PC1 amb la següent comanda:

```
None
f4513084@aul-1914:~$ iperf -s
-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 128 KByte (default)
-----
[ 1] local 10.4.68.115 port 5001 connected with 10.4.68.114 port 47458
(icwnd/mss/irrt=14/1448/286)
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 1] 0.0000-15.3043 sec  140 MBytes  76.9 Mbits/sec
```

Configuració del client (PC2)

S'ha iniciat la connexió des de PC2 cap a PC1 durant 15 segons amb la següent comanda:

None

```
e6496286@aul-1913:~/Baixades$ iperf -c 10.4.68.115 -t 15
```

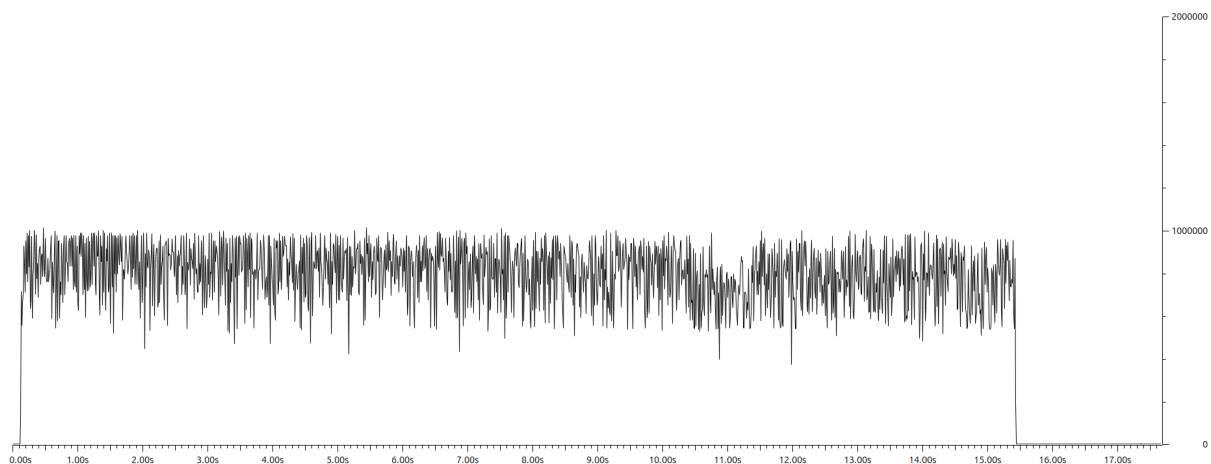
```
-----  
Client connecting to 10.4.68.115, TCP port 5001  
TCP window size: 16.0 KByte (default)  
-----
```

```
[ 1] local 10.4.68.114 port 47458 connected with 10.4.68.115 port 5001  
(icwnd/mss/irrt=14/1448/285)  
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth  
[ 1] 0.0000-15.3138 sec  140 MBytes  76.8 Mbits/sec
```

Temps de transmissió: Aproximadament 15.3 segons.

Amplada de banda de la connexió: 76.8 - 76.9 Mbps.

Gràfic



Eix vertical: bits per segon

Eix horitzontal: segons

Comparació amb el punt 2

La velocitat de transmissió obtinguda amb scp en el punt 2 era de 10.4 Mbps, mentre que amb iperf és 76.8 - 76.9 Mbps.

Aquesta diferència es deu al fet que scp utilitza xifratge SSH, que introdueix un overhead addicional i redueix la velocitat efectiva.

En canvi, iperf mesura l'amplada de banda màxima teòrica disponible entre les dues màquines en una connexió TCP sense el mateix nivell d'overhead.

4. Configureu PC2 per a transmetre per xarxa un flux de vídeo amb el programa VLC, tal i com s'explica a l'inici del Pla de treball. Reproduïu aquest vídeo al PC1 mentre captureu el tràfic també a PC1 amb Wireshark (filtre: ip.addr==X.X.X.X_servidor and tcp.port==8080).

Configuració del servidor a PC2

- Obrim VLC i premem Ctrl+S per obrir la finestra Open Media.

- Seleccionem el vídeo a transmetre i cliquem a "Emission" (Transmet).
- Seleccionem "New destination: HTTP" i afegim la IP del servidor (PC2) amb port 8080.
- Activem el transcoding a "Video - H.264 + MP3 (TS)" i iniciem el streaming.

Configuració del client a PC1

- Obrim VLC i premem Ctrl+N.
- Introduïm la URL del servidor: http://10.4.68.114:8080.
- Premem Play per iniciar la reproducció.

Captura de tràfic amb Wireshark a PC1

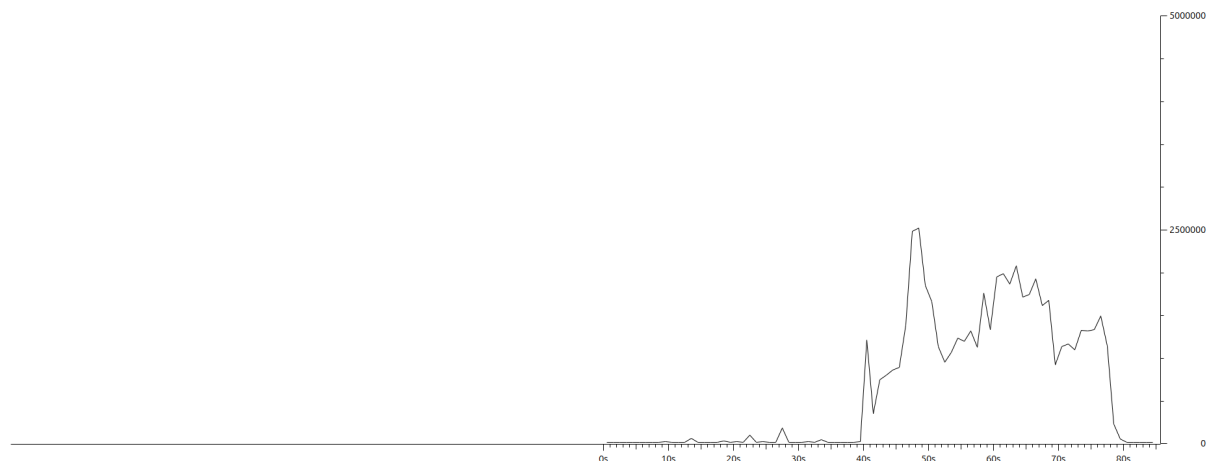
- Iniciem Wireshark i seleccionem la interfície de xarxa corresponent.
- Apliquem el filtre per capturar només el tràfic del servidor:

```
None
ip.addr==10.4.68.114 and tcp.port==8080
```

- Guardem la captura per analitzar-la a la següent pregunta.

5. Quina velocitat de transmissió requereix aquesta flux de vídeo (Statistics->IO graph de wireshark)? Quin mode de transmissió simula (Unicast, Broadcast, o Multicast, Anycast)? Raoneu el perquè.

La velocitat de transmissió del flux de vídeo es pot obtenir mitjançant Wireshark a Statistics → IO Graph, on es mostra el tràfic en temps real. La velocitat varia segons la qualitat del vídeo, en aquest cas hem mesurat aproximadament 2500000b/s com a pic més alt i una mitjan al voltant de 1500000 b/s.



El mode de transmissió utilitzat és Multicast, perquè VLC ha estat configurat per enviar el flux de vídeo a una adreça multicast. Això significa que el servidor només envia el vídeo una vegada i la infraestructura de xarxa (switches i routers compatibles amb multicast) s'encarrega de distribuir-lo a tots els clients subscrits.

Aquest mètode és més eficient que Unicast, ja que evita enviar múltiples còpies del mateix flux.

6. Tindrem problemes en aquest escenari per reproduir elstreaming de vídeo a PC1? I quan estiguin els diferents ordinadors de laboratori demanant de connectar-se al vídeo simultàniament? Fins a quants ordinadors suportaria la LAN del laboratori demanant el vídeo? Raoneu la resposta i feu càlculs pertinents per argumentar-ho.

Si només un dispositiu (PC1) està reproduint el vídeo, no hauríem de tenir problemes de connexió ni de qualitat en aquest escenari, ja que la LAN té un ample de banda suficient per transmetre el flux de vídeo.

Ara bé, quan diversos ordinadors intenten connectar-se al mateix temps, cal tenir en compte que cada dispositiu necessita un cert ample de banda per reproduir el vídeo. Si utilitzem Unicast, cada dispositiu consumirà la mateixa quantitat de banda (aproximadament 6 Mbps per dispositiu en qualitat 1080p), el que podria saturar la xarxa ràpidament si la quantitat d'ordinadors simultanis és massa alta.

Es habitual que la tasa de bits en 1080p oscile entre 5 y 8 Mbps depenent de la configuració de compresió; hem considerat 6 Mbps per dispositiu com un valor intermedi estándar per streaming en 1080p en condicions normals.

Amb un ample de banda total de 1000 Mbps a la LAN, es poden suportar fins a 166 dispositius sol·licitant el vídeo simultàniament (6 Mbps per dispositiu), sense sobrecarregar la xarxa. Si més dispositius intenten connectar-se, es generarà congestió, augmentarà la latència, es podria produir pèrdua de paquets i, finalment, la qualitat de la reproducció del vídeo disminuiria.

Però si es fa servir Multicast en lloc de Unicast, diversos dispositius poden compartir el mateix flux de vídeo, reduint així l'ús d'ample de banda per cada dispositiu. Això permet suportar més dispositius de forma simultània sense afectar tan negativament la qualitat de la xarxa.

En resum, la LAN pot suportar fins a 166 ordinadors reproduint el vídeo simultàniament, però si es fa un ús massiu de la xarxa o si no es fa servir Multicast, poden aparèixer problemes de congestió i pèrdua de qualitat.

7. Utilitzant la comanda ping, genereu tràfic interrogant a un altre ordinador, enviant-li 5892 Bytes. Mitjançant Wireshark, incloiu la captura i indiqueu el filtre que heu utilitzat. Quan fragments s'han creat? Raoneu el perquè. Quines són els tamanyes de capçaleres dels protocols involucrats (Ethernet, IP i ICMP)? Calculeu l'eficiència d'encapsulament IP per a aquests paquets

Comanda per generar tràfic amb ping enviant un paquet de 5892 bytes:

```
None
ping -s 5892 IP_PC2
```

Filtre utilitzat a Wireshark:

```
None
icmp
```

Fragmentació:

Com que la mida del paquet supera la MTU (que és de 1500 bytes per defecte a Ethernet), el paquet es fragmentarà en múltiples paquets. La MTU permet una mida màxima de 1500 bytes, però com que el paquet ICMP té una capçalera de 8 bytes, la mida màxima de dades per fragment és de 1492 bytes. Tot i això, com es veu a la captura de Wireshark, el fragment té una mida de 1494 bytes, el que és acceptable degut a l'ajust dels valors.

El total de 5892 bytes (incloent la capçalera ICMP de 8 bytes) es fragmenta en 4 fragments:

- $5900/1500 = 4$ fragments

Mida de cada fragment:

- 3 fragments tindran 1492 bytes de dades més la capçalera IP i Ethernet.
- L'últim fragment tindrà 1492 bytes de dades i menys bytes per completar la mida del paquet.

```
None
4      2025-03-04 09:58:49.224733000      10.4.68.115  10.4.68.114  ICMP
1494   Echo (ping) request  id=0x2e09, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
```

Mides de les capçaleres dels protocols involucrats:

- Ethernet: 14 bytes

- IP: 20 bytes
- ICMP: 8 bytes

Càlcul de l'overhead:

L'overhead total inclou les capçaleres d'Ethernet, IP i ICMP:

- Ethernet: 14 bytes per fragment × 4 fragments = 56 bytes
- IP: 20 bytes per fragment × 4 fragments = 80 bytes
- ICMP: 8 bytes només al primer fragment

Total overhead:

- 56 (Ethernet) + 80 (IP) + 8 (ICMP) = 144 bytes

Càlcul de l'eficiència d'encapsulament IP:

L'eficiència es calcula com la relació entre la mida de les dades útils (5892 bytes) i la mida total (dades útils + overhead):

- Eficiència = $5892 / (5892 + 144) = 0.976$

Així, l'eficiència és aproximadament **97,6%**.

8. Per facilitar la interpretació de les captures de TCP cal deshabilitar l'opció que fa que Wireshark ajunti segments TCP: menú "Edit" => "Preferences" => "Protocols", busqueu TCP i deshabiliteu "allow subdissector to Reassemble TCP streams". Llavors, seleccionant un filtre a Wireshark només de TCP (filtre tcp), poseu a capturar amb Wireshark, i navegueu una estona per Internet. Pareu la captura i ordeneu els paquets pel camp Length (de més gran a més petit). Apareixen paquets amb una longitud més gran que la MTU? Si n'hi ha, com és que s'han pogut transmetre paquets més grans que la MTU? Calculeu la eficiència d'encapsulament IP per als paquets més petits i més grans que hagueu trobat a la captura, i comenteu-ne els valors.

Sí, es poden observar paquets amb una mida superior a la MTU. El paquet més gran rebut ha estat de 4410 bytes i el més petit de 54 bytes, els paquets com a promedi que mes s'han observat han sigut els de 66 bytes. Els paquets més grans que la MTU s'han pogut transmetre gràcies a la fragmentació. La fragmentació és una característica del protocol IP, no del protocol TCP. Quan un paquet supera la mida màxima permesa de la MTU (normalment 1500 bytes per Ethernet), es fragmenta en diversos fragments més petits. Aquests fragments es transmeten de manera independent i, un cop arriben al seu destí, es reassemblen.

None

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
28	2025-03-04 10:18:45.416368000	10.4.68.114	10.4.69.253
TCP	54	8000→54512 [RST] Seq=2317 Win=0 Len=0	

Frame 28: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: b2:db:8c:a7:ce:5d (b2:db:8c:a7:ce:5d)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.114 (10.4.68.114), Dst: 10.4.69.253 (10.4.69.253)

Transmission Control Protocol, Src Port: 8000 (8000), Dst Port: 54512 (54512), Seq: 2317, Len: 0

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
168	2025-03-04 10:18:49.688286000	10.4.68.114	147.83.194.33
TCP	66	44904→443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=2768274770 TSecr=1543922087	

Frame 168: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da), Dst: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6)

Internet Protocol Version 4, Src: 10.4.68.114 (10.4.68.114), Dst: 147.83.194.33 (147.83.194.33)

Transmission Control Protocol, Src Port: 44904 (44904), Dst Port: 443 (443), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

No.	Time	Source	Destination
Protocol Length Info			
254	2025-03-04 10:18:50.813141000	147.83.194.33	10.4.68.114
TCP	4410	[TCP segment of a reassembled PDU]	

Frame 254: 4410 bytes on wire (35280 bits), 4410 bytes captured (35280 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: HewlettP_00:4d:a6 (e8:f7:24:00:4d:a6), Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)

Internet Protocol Version 4, Src: 147.83.194.33 (147.83.194.33), Dst: 10.4.68.114 (10.4.68.114)

Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 44904 (44904), Seq: 47270, Ack: 2598, Len: 4344

Dst: 10:e7:c6:1c:2b:da (10:e7:c6:1c:2b:da)

Internet Protocol Version 4, Src: 147.83.194.33 (147.83.194.33), Dst: 10.4.68.114 (10.4.68.114)

Transmission Control Protocol, Src Port: 443 (443), Dst Port: 44892 (44892), Seq: 45834, Ack: 3351, Len: 0

Fragmentació i TCP:

Tot i que la fragmentació és una característica de l'IP, TCP treballa sobre IP i, per tant, pot veure aquests fragments. TCP s'encarrega de garantir la retransmissió si algun fragment es perd, però la fragmentació real es fa a nivell d'IP.

Càlcul de l'eficiència d'encapsulament IP:

1. Paquets més petits (54 bytes):

- Les capçaleres d'Ethernet (14 bytes), IP (20 bytes) i TCP (20 bytes) ocupen una part significativa del paquet.
- La mida total del paquet serà: 54 bytes (dades) + 20 (capçalera TCP) + 20 (capçalera IP) + 14 (capçalera Ethernet) = 108 bytes
- L'eficiència de encapsulament IP serà:

$$\text{Eficiència d'encapsulament IP} = 54/108 = 0.5 = 50\%$$

2. Paquets més grans (4410 bytes):

- Les capçaleres d'Ethernet (14 bytes), IP (20 bytes) i TCP (20 bytes) representen una fracció menor en comparació amb el paquet gran.
- La mida total del paquet serà: 4410 bytes (dades) + 20 (capçalera TCP) + 20 (capçalera IP) + 14 (capçalera Ethernet) = 4464 bytes.
- L'eficiència de encapsulament IP serà:

$$\text{Eficiència d'encapsulament IP} = 4410/4464 = 0.9879 = 98.8\%$$

Podem observar que els paquets més petits tenen una eficiència molt baixa (50%) perquè la proporció de dades útils en relació amb les capçaleres és menor. En canvi, els paquets més grans aconseguixen una eficiència molt superior (98.8%) perquè el pes de les capçaleres és insignificant comparat amb la mida de les dades.